

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «Мобильные приложения для информационных систем»

Тема: «Данные в мобильных приложениях. Разработка приложений с несколькими Activity. Передача данных между Activity»

Выполнила:

Студентка 3 курса

Группы АС-66

Прокурат В. Д.

Проверил:

Козинский А. А.

Постановка задачи:

1. Разработать приложение Taxi, состоящее из трех Activity.
2. В первом Activity создать три редактируемых текстовых поля (EditText) для ввода пользователем регистрационных данных (телефон, имя и фамилия) и кнопку Registration для запуска второго Activity.
3. При нажатии кнопки Registration выполнить явный вызов второго Activity с передачей данных о пользователе (телефон, имя и фамилия).
4. Во втором Activity создать два текстовых поля (TextView) для вывода переданной информации о пользователе (имя и фамилия, телефон), пустое по умолчанию текстовое поле (TextView) для вывода маршрута движения, кнопку Set path для ввода этого маршрута, кнопку вызова такси Call Taxi (недоступна, пока не введен маршрут движения).
5. При нажатии кнопки Set path выполнить неявный вызов третьего Activity с помощью метода startActivityForResult.
6. В третьем Activity создать шесть редактируемых текстовых полей (EditText) для ввода параметров маршрута движения, кнопку ОК для возврата во второе Activity.
7. При нажатии кнопки ОК реализовать возврат во второе Activity с передачей в качестве результата параметров маршрута движения.
8. После возврата во второе Activity в текстовое поле вывести информацию о маршруте движения и предложение вызвать такси, кнопку вызова такси Call taxi сделать доступной.
9. При нажатии кнопки Call Taxi вывести всплывающее сообщение об успешной отправке такси.
10. Реализовать сохранение регистрационных данных пользователя в исходном Activity с помощью класса SharedPreferences и восстанавливать эту информацию при повторных запусках приложения. При этом название кнопки Registration должно программно меняться на Log in.
11. Вывести в лог очередность вызовов методов жизненного цикла первого, второго и третьего Activity.
12. Сделать вывод на основании логов о жизненном цикле Activity
13. Продемонстрировать работу приложения Taxi на эмуляторе или реальном устройстве.
14. Дополнительное задание, предполагающее самостоятельное углубленное освоение материала: реализовать функционал гео-локации для автоматического определения исходной точки маршрута движения и/или Google-карт для обозначения конечной точки маршрута движения пользователя.

Регистрация:

12:37 5

1

Taxi Registration

Телефон
297980712

Имя
lera

Фамилия
prokurat

LOG IN

Прокурат Валерия AC-66

Переход к указанию маршрута:

7:22 5

Прокурат Валерия AC-66

Информация о пользователе:

lera prokurat
Телефон: 297980712

Маршрут:

Маршрут не указан

SET PATH

CALL TAXI

Введение маршрута:

7:25 5

Прокурат Валерия AC-66

Введите маршрут

Откуда:

Улица отправления
mira

Дом отправления
20

Квартира отправления
12

Куда:

Улица назначения
lenina

Дом назначения
5

Квартира назначения
3

OK

Вызов такси:

7:20 5

Прокурат Валерия AC-66

Информация о пользователе:

lera prokurat
Телефон: 297980712

Маршрут:

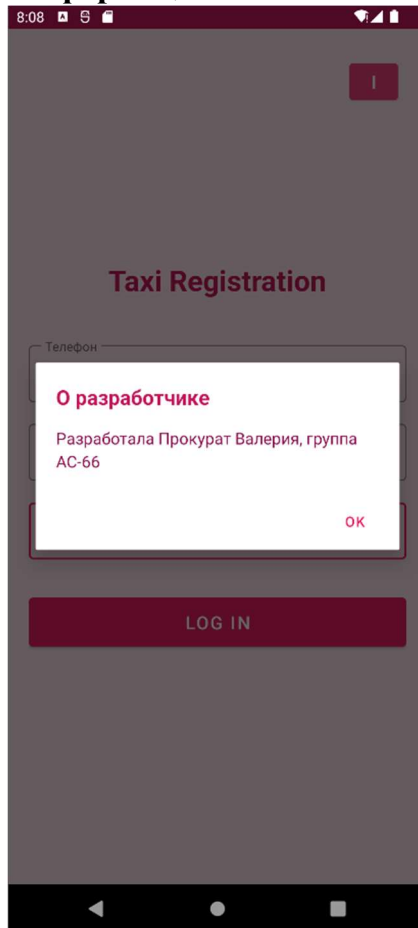
Такси будет подано по адресу: mira 20, кв.12
Назначение: lenina 5, кв.3

SET PATH

CALL TAXI

Такси успешно вызвано!

Информация о пользователе:



Разрабатывала в Android Studio на языке Java. Использовала стандартные библиотеки Android.

Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение "Taxi" с тремя Activity. Реализован ввод и сохранение пользовательских данных через SharedPreferences с изменением текста кнопки на "Log in" при повторном запуске. Обеспечена передача данных между активностями через Intent, кнопка вызова такси становится активной и меняет цвет только после ввода маршрута. Добавлен вывод уведомлений и информация об авторе.